

Stwierdzenie 2.2.4. *Jeśli przestrzeń (X, T) spełnia II aksjomat przeliczalności (tzn. posiada bazę przeliczalną), to z każdego pokrycia X zbiorami otwartymi $\{U_s\}_{s \in S} \subset T$ można wybrać podpokrycie przeliczalne, czyli istnieją wskaźniki $s_1, s_2, \dots \in S$ takie, że $\bigcup_{i=1}^{\infty} U_{s_i} = X$.*

Dowód poprzedzimy lematem teoriomnogościowym, który zachodzi dla rodzin dowolnej mocy:

Lemat 2.2.1. *Założmy, że mamy dane dwa pokrycia zbioru X : $\{A_s\}_{s \in S}$ oraz $\{B_t\}_{t \in T}$. Jeśli dla każdego $s \in S$ i dla każdego punktu $a \in A_s$ istnieje zbiór $B_{t(a)}$ taki, że $a \in B_{t(a)} \subset A_s$, to istnieje podzbiór $S' \subset S$ mocy nie większej niż moc zbioru T taki, że $\{A_s\}_{s \in S'}$ jest także pokryciem.*

Dowód. Rozpatrzmy funkcję $\tau: \coprod_{s \in S} A_s = \{(a, s) \mid a \in A_s, s \in S\} \rightarrow T$ taką, że $\forall_{(a,s)} a \in B_{\tau(a,s)} \subset A_s$. Oznaczając $T' = \tau(S) \subset T$ mamy równość $X = \bigcup_{t' \in T'} B_{t'}$. Odwzorowanie $\tau: \coprod_{s \in S} A_s \rightarrow T'$ jest surjekcją więc posiada przekształcenie prawo odwrotne (przekrój) tzn. $\sigma: T' \rightarrow \coprod_{s \in S} A_s$ takie, że $\tau\sigma = id_{T'}$. Rozpatrzmy teraz odwzorowanie $\pi: \coprod_{s \in S} A_s \rightarrow S$ będące rzutowaniem na drugą współrzędną: $\pi(a, s) := s$ i zdefiniujmy zbiór indeksów $S' := \pi(\sigma(T')) \subset S$. Zauważmy, że $\{A_{s'}\}_{s' \in S'}$ jest pokryciem, bowiem:

$$\bigcup_{s' \in S'} A_{s'} \supset \bigcup_{t' \in T'} B_{t'} = X.$$

Z konstrukcji zbioru S' wynika, że $|S'| \leq |T'| \leq |T|$ □

Dowód Stw. 2.2.4. Zbiory z bazy $\mathcal{B}$ stanowią pokrycie przestrzeni X i dla dowolnego pokrycia zbiorami otwartymi $\mathcal{U}$ spełniają założenia Lematu. Stąd z pokrycia $\mathcal{U}$ można wybrać pokrycie przeliczalne. □

Wniosek 2.2.1. *Jeśli przestrzeń (X, T) spełnia II aksjomat przeliczalności to z dowolnej bazy można wybrać bazę przeliczalną.*

Dowód. Oznaczmy bazę przeliczalną X jako $\mathcal{B}$, natomiast dowolną bazę $\mathcal{B}'$. Dowód wynika natychmiast z Stw. 2.2.4. Dowolny zbiór z przeliczalnej bazy $\mathcal{B}$ można pokryć przeliczalną ilością zbiorów z bazy $\mathcal{B}'$ - ponieważ przeliczalna suma zbiorów przeliczalnych jest przeliczalna, więc biorąc zbiory z bazy $\mathcal{B}'$ potrzebne do pokrycia wszystkich zbiorów z bazy $\mathcal{B}$ otrzymujemy bazę przeliczalną. □

2.3 Przykłady i zadania

Definicja 2.3.1 (Topologie na płaszczyźnie). *Na płaszczyźnie rzeczywistej $\mathbb{R}^2$ zdefiniujemy rodziny podzbiorów $\mathcal{U}_i$: (punkty płaszczyzny oznaczamy $x = (x_1, x_2)$, a odcinki (a, b) - różne litery).*

1. $\mathcal{U}_1 = \mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$ - topologia dyskretna
2. $\mathcal{U}_2 = \{(a, b) \times \mathbb{R} : a < b\} \cup \{\mathbb{R} \times (a, b) : a < b\}$